

Corrigé 1 — deux forces de même sens

Les forces étant colinéaires et de même sens, elles s'ajoutent.

a) $F_{\text{rés}} = F_1 + F_2 = 30 + 10 = 40 \text{ N}$.

b) $a = \frac{F_{\text{rés}}}{m} = \frac{40}{8} = 5 \text{ m/s}^2$ (vers l'avant).

Corrigé 2 — deux forces opposées

Forces colinéaires de sens opposés : on soustrait.

a) $F_{\text{rés}} = F - F_f = 50 - 20 = 30 \text{ N}$, dirigée vers l'avant (sens de $\vec{F}$).

b) $a = \frac{F_{\text{rés}}}{m} = \frac{30}{6} = 5 \text{ m/s}^2$.

Corrigé 3 — du mouvement vers la force

a) $F_{\text{rés}} = m a = 4 \times 2 = 8 \text{ N}$ (dans le sens du mouvement).

b) La résultante est $F - F_f$, donc $F = F_{\text{rés}} + F_f = 8 + 5 = 13 \text{ N}$.

Corrigé 4 — accélération à partir d'une variation de vitesse

a) $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{20 - 0}{4} = 5 \text{ m/s}^2$.

b) $F_{\text{rés}} = m a = 1000 \times 5 = 5000 \text{ N}$.

Corrigé 5 — force du moteur

a) $F_{\text{rés}} = m a = 120 \times 1,5 = 180 \text{ N}$.

b) Le long du mouvement, $F_{\text{moteur}} - F_f = F_{\text{rés}}$, d'où $F_{\text{moteur}} = F_{\text{rés}} + F_f = 180 + 90 = 270 \text{ N}$.